CASO EMPRESARIAL CARSYSTEM · ESTUD-IA

AutoConexión Carsystem 360° · Diagnóstico de las 9 Bases de Datos

Alcaldía de Medellín · Sapiencia · Esumer · Sustentación Ejecutiva Interdisciplinar

54.2%
Cotizaciones Perdidas (52 de 96)

8.8 Horas
Demora Promedio en Cotizaciones Perdidas

-47 unds
Descuadre Máximo Bodega (Filtros MO-201)

$27.5M COP
Facturación Acumulada en Ventas

📌 Diagnóstico: Cuello de Botella Operativo y Multicanal

Evidencias Empíricas

Carsystem atiende a talleres mecánicos y conductores particulares. Ambos segmentos necesitan agilidad crítica para no tener vehículos varados:

- **Demora en Cotizaciones:** El cliente promedio espera casi 9 horas por un precio, lo que empuja a más de la mitad a comprarle a la competencia.
- **Descuadre de Bodega:** El sistema promete stock que no existe físicamente (faltantes en 10 de 12 repuestos).
- **Riesgo Regulatorio:** 33.3% de los clientes no tienen autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581 Habeas Data).

🚀 La Solución: Ecosistema AutoConexión 360°

4 COMPONENTES

1. Catálogo Web por Vehículo: Búsqueda por modelo y compatibilidad OEM con semáforos de stock físico real.

2. Agente IA WhatsApp 24/7 (AutoBot 360°): Cotizador conversacional con visión de cámara que emite cotizaciones formales en < 2 min.

3. Saneamiento WMS y Pistoleo: Conteo cíclico con etiquetas de código de barras para erradicar las ventas fantasma.

4. Inteligencia de Negocios (BI): Tableros analíticos en vivo con indicadores de conversión y reposición.

DIAGNÓSTICO DE COTIZACIONES

¿Por qué pierde ventas Carsystem? Análisis del Embudo y Tiempos

Métricas reales extraídas de cotizaciones.csv (96 registros) e interacciones.csv (204 registros)

1. Embudo Comercial (Funnel)

Fuga: 78.5%

De 204 contactos entrantes, solo 44 terminan en venta cerrada:

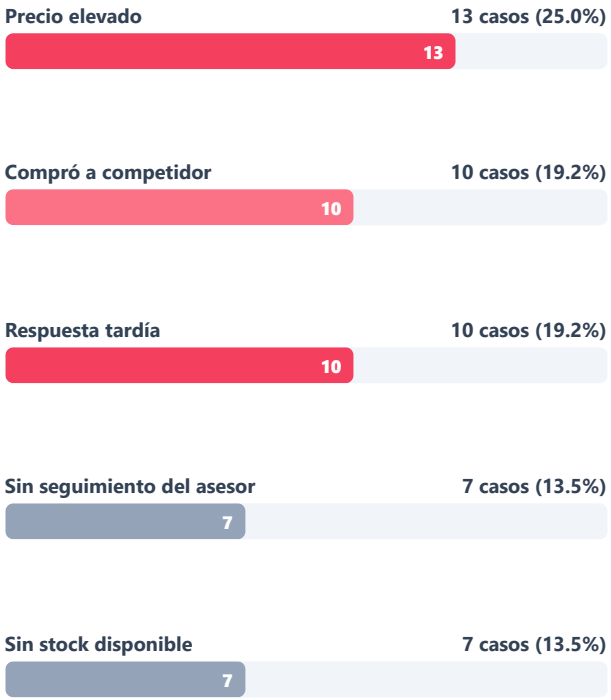


Fuga Crítica: 108 prospectos calificados se pierden en derivaciones manuales a WhatsApp o atención informal sin registro.

2. Motivos de Pérdida (52 Casos)

54.2% del Total

¿Por qué los clientes descartan a Carsystem?

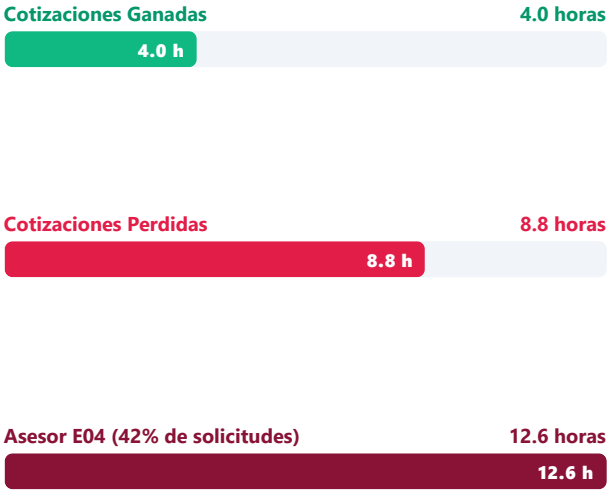


Conclusión: El **51.9%** de las pérdidas se debe a lentitud, falta de stock o falta de seguimiento comercial.

3. Demoras de Atención (Horas)

Impacto Directo

Comparativa del tiempo promedio de cotización:



Meta Carsystem 360°: Reducir el tiempo a **< 0.05 h (2 minutos)** con AutoBot 360°, cerrando la venta antes de que el cliente busque alternativas.

Fuente: cotizaciones.csv e interacciones.csv

AUDITORÍA OPERATIVA & BODEGA

Inconsistencias de Inventario y el Caso Revelador del Repuesto SU-301

Cruce de datos entre inventario.csv (12 SKUs) y ventas.csv (44 transacciones)

📦 Descuadres Físicos vs. Registrados (Faltantes)

Desfase en 10 de 12 SKUs

Diferencia entre lo que dice el software y lo que existe en bodega:



Causa Raíz de Fricción: Los comerciales cotizaban "a ciegas" prometiendo repuestos inexistentes o rechazando clientes teniendo piezas físicas.

🔍 El Caso Revelador: Amortiguador SU-301

100% DE PÉRDIDA

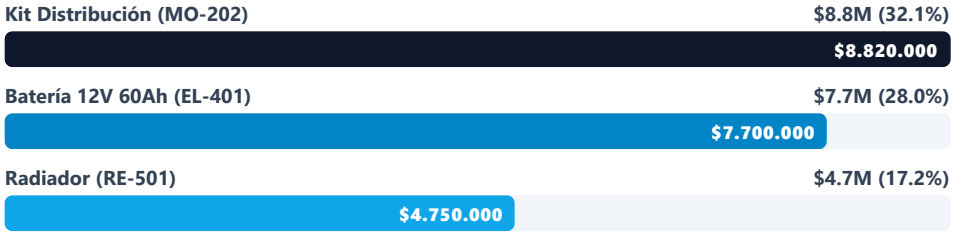
Amortiguador Delantero (SU-301)

- Margen comercial: **37.1%** · Stock físico disponible: **11 unidades**
- Cotizaciones recibidas: **6** · Cotizaciones Ganadas: **0 (6 de 6 perdidas)**
- **Facturación total: $0 COP** por lentitud (3 tardías, 1 sin seguimiento, 1 compra a competidor).

💰 Concentración de Facturación ($27.5M COP)

Pareto 77.3%

Más de 3/4 de las ventas dependen de solo 3 repuestos:



Fuente: inventario.csv, cotizaciones.csv y ventas.csv

PROPUESTA DE VALOR & IMPACTO

Transformación Digital con Carsystem 360° · Impacto y Hoja de Ruta

Ecosistema Omnicanal Integrado: Automatización con IA, WMS en Tiempo Real y Cumplimiento Normativo

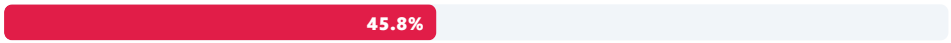
📊 Comparativa de Impacto Directo (Línea Base vs. Meta)

Resultados Medibles

Indicador Clave	Operación Actual	Con Carsystem 360°	Impacto
Tiempo de Cotización	8.8 horas	< 2 minutos	-99.6%
Tasa de Conversión	45.8% (54% pérdida)	> 70.0%	+24.2 pts
Exactitud de Bodega	Desfase -47 u.	> 98% exacto	Sin quiebres
Resolución de PQRs	Hasta 6 días	< 24 horas	Fidelización
Cumplimiento Datos	66.7% autorizado	100% verificado	Blindaje SIC

Comparativa Visual de Conversión Comercial:

Actual (Tradicional) — 45.8%



Meta con Carsystem 360° — 75.0%



🗓️ Ruta de Implementación (12 Semanas)

HOJA DE RUTA

Fase 1: Saneamiento y Base Legal (Semanas 1-3)

Conteo físico cíclico con etiquetas de código de barras para eliminar el descuadre de inventario y módulo de consentimiento Habeas Data (Ley 1581).

Fase 2: Catálogo Web y Omnicanalidad (Semanas 4-8)

Lanzamiento del portal de repuestos por placa/modelo y centralización de WhatsApp Business API en consola unificada.

Fase 3: IA y Automatización Total (Semanas 9-12)

Activación del bot de cotización instantánea 24/7 con visión por computadora y despliegue del tablero analítico gerencial.

⚠️ Mitigación Estratégica de Riesgos

- **Resistencia Operativa:** Capacitación mostrando comisiones más rápidas con menos digitación manual.
- **Falla en IA:** Escalamiento automático al asesor con ficha prellenada en casos complejos.